

Laporan Penyelesaian Soal “Friendly Numbers”

Gilbran Mahdavikia Raja

5025241134

21 Oktober 2025

Ringkasan

Laporan ini menjelaskan penyelesaian masalah *Friendly numbers* (sering juga disebut *amicable pairs*) yang meminta kita menemukan semua pasangan bilangan berbeda a, b dalam interval $[M, N]$ sehingga jumlah pembagi a (selain a sendiri) sama dengan b dan sebaliknya. Dokumentasi memuat deskripsi masalah, strategi solusi yang digunakan (menggunakan daftar pasangan prekomputasi), analisis kompleksitas, kode penyelesaian C++, serta penjelasan pengujian dan kesimpulan.

1 Pemahaman Masalah

Dua bilangan natural berbeda disebut *friendly* (amicable) jika:

$$\sigma(a) - a = b \quad \text{dan} \quad \sigma(b) - b = a,$$

dengan $\sigma(x)$ adalah jumlah semua pembagi positif x . Kita diminta mencetak semua pasangan (a, b) dengan $M \leq a < b \leq N$. Jika tidak ada pasangan dalam interval, keluarkan “Absent”.

Batasan:

- $1 \leq M \leq N \leq 1,000,000$
- Batas waktu eksekusi: 1 detik
- Batas memori: 64 MB

2 Contoh Input / Output

Contoh

Input:
200 300

Output:
220 284

3 Pendekatan Solusi

Untuk rentang atas $N \leq 10^6$, telah diketahui daftar pasangan bilangan *amicable* dari hasil penelitian matematis. Pendekatan yang digunakan adalah memanfaatkan daftar pasangan tersebut dalam bentuk array prekomputasi, lalu mencetak semua pasangan yang keduanya berada di interval $[M, N]$.

3.1 Keuntungan

- Eksekusi sangat cepat karena hanya memeriksa sejumlah pasangan tetap (konstanta).
- Menghemat waktu dan memori.

3.2 Kekurangan

- Ketergantungan pada kelengkapan daftar prekomputasi.
- Tidak bersifat generik jika batas N diperluas.

3.3 Alternatif Pendekatan

Jika tidak ingin menggunakan data prekomputasi, kita bisa menghitung fungsi $\sigma(x) - x$ (sum of proper divisors) untuk semua x hingga N dengan metode seperti *sieve*:

1. Inisialisasi array $s[i] = 1$ untuk semua $i > 1$.
2. Untuk setiap d dari 2 hingga $N/2$, tambahkan d ke semua kelipatan $k = 2d, 3d, \dots$
3. Setelah semua nilai $s[i]$ dihitung, cek semua a : bila $b = s[a]$ dan $s[b] = a$, maka pasangan (a, b) adalah amicable.

Kompleksitasnya sekitar $O(N \log N)$, masih dapat diterima untuk $N = 10^6$.

4 Analisis Kompleksitas

Pendekatan prekomputasi:

- Waktu: $O(K)$, di mana K jumlah pasangan dalam daftar (konstanta ≈ 40).
- Memori: $O(K)$, sangat kecil.

Pendekatan sieve:

- Waktu: $O(N \log N)$.
- Memori: $O(N)$ untuk array jumlah pembagi.

5 Algoritma

Algorithm 1 Menemukan Pasangan Friendly Numbers dalam Interval $[M, N]$

Input: Bilangan bulat M dan N ($1 \leq M \leq N \leq 10^6$)

Output: Semua pasangan (a, b) yang bersahabat dalam interval tersebut atau **Absent**

```
1 Langkah 1: Inisialisasi array arr berisi pasangan bilangan amicable yang sudah diketa-
  hui.
2 Langkah 2: Baca nilai  $M$  dan  $N$  dari input.
3 Langkah 3: foreach pasangan  $(x, y)$  dalam arr do
4   | if  $M \leq x \leq N$  dan  $M \leq y \leq N$  then
5   |   | Cetak  $x, y$ 
6   |   |  $\text{found} \leftarrow \text{true}$ 
7   | end
8 end
9 Langkah 4: if  $\text{found} = \text{false}$  then
10 |   Cetak Absent
11 end
```

6 Kode Penyelesaian

Berikut kode C++ solusi dengan daftar pasangan prekomputasi:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 pair<int, int> arr[] = {
5     {220, 284}, {1184, 1210}, {2620, 2924},
6     {5020, 5564}, {6232, 6368}, {10744, 10856},
7     {12285, 14595}, {17296, 18416}, {63020, 76084},
8     {66928, 66992}, {67095, 71145}, {69615, 87633},
9     {79750, 88730}, {100485, 124155}, {122265, 139815},
10    {122368, 123152}, {141664, 153176}, {142310, 168730},
11    {171856, 176336}, {176272, 180848}, {185368, 203432},
12    {196724, 202444}, {280540, 365084}, {308620, 389924},
13    {319550, 430402}, {356408, 399592}, {437456, 455344},
14    {469028, 486178}, {503056, 514736}, {522405, 525915},
15    {600392, 669688}, {609928, 686072}, {624184, 691256},
16    {635624, 712216}, {643336, 652664}, {667964, 783556},
17    {726104, 796696}, {802725, 863835}, {879712, 901424},
18    {898216, 980984}
19 };
20
21 int main() {
22     int m, n;
23     while (scanf("%d %d", &m, &n) != EOF) {
24         bool found = false;
25         for (int i = 0; i < 40; i++) {
26             if (m <= arr[i].first && arr[i].first <= n &&
```

```

27         m <= arr[i].second && arr[i].second <= n) {
28             printf("%d %d\n", arr[i].first, arr[i].second);
29             found = true;
30         }
31     }
32     if (!found) printf("Absent");
33 }
34 return 0;
35 }

```

7 Penjelasan Kode

- Array `arr[]` menyimpan pasangan-pasangan amicable yang sudah diketahui.
- Program membaca dua bilangan m, n (bisa beberapa test case sampai EOF).
- Setiap pasangan dicek apakah keduanya berada dalam interval $[m, n]$.
- Bila tidak ditemukan pasangan, program mencetak **Absent**.

8 Contoh Eksekusi

Input:
200 300

Output:
220 284

Pasangan 220 dan 284 memenuhi definisi:

$$\sigma(220) - 220 = 284, \quad \sigma(284) - 284 = 220$$

9 Kasus Tepi dan Penanganan

- Jika $M = N$ atau interval sangat kecil, hasil kemungkinan **Absent**.
- Bila interval di luar jangkauan tabel, hasil bisa kosong.
- Program menangani banyak input berurutan hingga EOF.

10 Kesimpulan

Pendekatan prekomputasi terbukti efisien, sederhana, dan sesuai batas waktu 1 detik. Untuk jangkauan lebih luas, bisa digunakan metode sieve untuk menghitung jumlah pembagi secara dinamis.

11 Bukti Submission

The screenshot displays a submission interface for problem 854, "Friendly numbers". The top navigation bar includes tabs for "Statement", "Discussion", "Attempts", and "Submission #v92d89sc". The submission status is "Accepted" as of September 9, 2025, at 10:38:24 AM. A progress bar for "Test suite #1" shows 100/100, 1 ms, and 0.09 MB. The source code is written in C++ (gnu 14.2) and consists of 41 lines and 1251 bytes. The code defines a list of pairs of numbers and a function to check if they are friendly numbers. The test results section shows "Accepted" for "Test suite #1" with a progress bar indicating 100/100.

```
#include <iostream>
using namespace std;

pair<int, int> arr[] = {
    {220, 284}, {1184, 1210}, {2620, 2924},
    {5020, 5564}, {6232, 6368}, {10744, 10856},
    {12285, 14595}, {17296, 18416}, {63020, 76084},
    {66928, 66992}, {67095, 71145}, {69615, 87633},
    {79750, 88730}, {100485, 124155}, {122265, 139815},
    {122368, 123152}, {141664, 153176}, {142310, 168730},
    {171856, 176336}, {176272, 180848}, {185368, 203432},
    {196724, 202444}, {280540, 365084}, {308620, 389924},
    {319550, 430402}, {356408, 399592}, {437456, 455344},
    {469828, 486178}, {503056, 514736}, {522405, 525915},
    {600392, 669688}, {609928, 686072}, {624184, 691256},
    {635624, 712216}, {643336, 652664}, {667964, 783556},
    {726104, 796696}, {802725, 863835}, {879712, 901424},
    {898216, 980984}
};

int main()
{
    // ...
}
```

12 Referensi

- Soal: <https://eolymp.com/en/problems/854>
- Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Amicable_numbers